

椭圆右焦点分弦比例定理

二级结论

条件

条件 1（椭圆标准方程）：

椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 中 $a > b > 0$ ，右焦点 $F(c, 0)$ ，离心率 $e = \frac{c}{a}$ 。

条件 2（倾斜角定义）：

过 F 的弦 AB 的倾斜角 $\theta \in [0, \pi)$ ，且点 A 对应极角 θ ，点 B 对应 $\theta + \pi$ 。

结论

结论一（焦半径公式）：

直观描述：两焦半径长度由 e 和 $\cos \theta$ 决定，分母分别为 $a - c \cos \theta$ 与 $a + c \cos \theta$ 。

$$|AF| = \frac{b^2}{a - c \cos \theta}, \quad |BF| = \frac{b^2}{a + c \cos \theta}.$$

结论二（分弦比例公式）：

直观描述：两段焦半径的比值仅由 e 和 $\cos \theta$ 决定。

$$\frac{|AF|}{|BF|} = \frac{1 + e \cos \theta}{1 - e \cos \theta}, \quad |AF| : |BF| = (1 + e \cos \theta) : (1 - e \cos \theta).$$

推广结论（焦点弦长度）：

直观描述：焦点弦总长可由焦半径求和得到，分母为平方差形式。

$$\begin{aligned} |AB| &= |AF| + |BF| \\ &= \frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \theta} \\ &= \frac{2ab^2}{a^2(1 - e^2 \cos^2 \theta)}. \end{aligned}$$

理解说明

一句话直觉

椭圆焦点分弦比例公式将焦半径长度直接表达为倾斜角的函数，避免每道题都联立方程，提高解题效率。

核心拆解

要点一（极坐标转代数）：

以右焦点为极点，将椭圆方程转化为极坐标形式，直接解出 ρ 关于 θ 的表达式。

要点二（韦达定理验证）：

使用直线参数方程代入椭圆，得到关于参数 t 的二次方程，由韦达定理可得 $|t_1| + |t_2|$ 和 $|t_1|/|t_2|$ 。

几何本质（第二定义导出）

由椭圆第二定义， $|AF| = e \cdot d$ ，其中 d 是点 A 到右准线的距离： $d = \frac{a^2}{c} - x_A$ 。在以右焦点为极点、极轴指向左的极坐标系中，点 A 的极角为 θ ，可推得 $x_A = c - |AF| \cos \theta$ 。代入第二定义整理即得 $|AF| = \frac{b^2}{a - c \cos \theta}$ ；同理可得 $|BF| = \frac{b^2}{a + c \cos \theta}$ 。

代数意义（参数协调性）

将直线参数方程代入椭圆后，判别式 $\Delta = 4b^4a^2$ 恰好完全开方，使得两根表达式简洁，体现了椭圆标准方程中 a, b, c 的内在关系。

考点价值（小题秒杀大题验证）

- **考法一（直接套用比例）**：已知椭圆方程和倾斜角，直接代入比值公式，无需计算具体坐标。
- **考法二（反求参数）**：已知焦半径比或弦长关系，构造关于 e 或 θ 的方程，用于求离心率或直线斜率。

顿悟点

三个圆锥曲线的焦点弦比例公式形式统一为 $\frac{1+e \cos \theta}{1-e \cos \theta}$ ，只需注意椭圆 $e < 1$ ，抛物线 $e = 1$ ，双曲线 $e > 1$ 时定义域差异。

使用场景

- **场景一（直接求比值）**：客观题中已知倾斜角求焦半径比，直接代入公式秒出答案。
- **场景二（结合韦达定理）**：解答题中先用公式得到比例关系，再配合韦达定理列出弦长或坐标关系。

证明

思路提示

利用直线参数方程将几何条件代数化，通过求解二次方程得到两个交点的有向距离表达式，从而得到焦半径长度及其比例。

正式推导

步骤一（建立参数方程）：

过右焦点 $F(c, 0)$ 作倾斜角为 θ 的直线，设其参数方程为

$$\begin{cases} x = c + t \cos \theta, \\ y = t \sin \theta, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R},$$

其中 t 表示从 F 出发的有向距离（ $t > 0$ 对应 θ 方向， $t < 0$ 对应 $\theta + \pi$ 方向）。

理由：参数方程可以统一表示直线上的点，且 $|t|$ 等于点到 F 的距离。

步骤二（代入椭圆方程）：

将参数方程代入 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，整理后得

$$(b^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta)t^2 + 2b^2 c \cos \theta t - b^4 = 0.$$

理由：代入并乘 $a^2 b^2$ 消去分母，合并 t 的同次项系数，常数项利用 $c^2 - a^2 = -b^2$ 化简为 $-b^4$ 。

步骤三（计算判别式）：

记 $A = b^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta$ ，则判别式

$$\begin{aligned} \Delta &= (2b^2 c \cos \theta)^2 + 4A \cdot b^4 \\ &= 4b^4 c^2 \cos^2 \theta + 4b^4 A. \end{aligned}$$

由于 $A = a^2 - c^2 \cos^2 \theta$ ，代入得

$$\begin{aligned} \Delta &= 4b^4 (c^2 \cos^2 \theta + a^2 - c^2 \cos^2 \theta) \\ &= 4a^2 b^4. \end{aligned}$$

理由：这里用到了 $c^2 = a^2 - b^2$ 以及 $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ 进行恒等变形。

步骤四（求解参数 t ）：

利用求根公式

$$\begin{aligned} t &= \frac{-2b^2 c \cos \theta \pm \sqrt{\Delta}}{2A} \\ &= \frac{-2b^2 c \cos \theta \pm 2ab^2}{2A} \\ &= \frac{b^2(-c \cos \theta \pm a)}{A}. \end{aligned}$$

又 $A = a^2 - c^2 \cos^2 \theta = (a - c \cos \theta)(a + c \cos \theta)$ ，因此

$$t_1 = \frac{b^2(a - c \cos \theta)}{(a - c \cos \theta)(a + c \cos \theta)} = \frac{b^2}{a + c \cos \theta},$$

$$t_2 = \frac{b^2(-a - c \cos \theta)}{(a - c \cos \theta)(a + c \cos \theta)} = -\frac{b^2}{a - c \cos \theta}.$$

理由：分别取“+”和“-”号并约去公因式，得到两根的简洁表达式。

步骤五（确定焦半径长度）：

由步骤四， $t_1 = \frac{b^2}{a+c \cos \theta} > 0$ ， $t_2 = -\frac{b^2}{a-c \cos \theta} < 0$ 。在参数方程中， $t > 0$ 的点位于倾斜角 θ 方向， $t < 0$ 的点位于 $\theta + \pi$ 方向。为确定 A, B 对应的 t ，建立极坐标系：以 F 为极点，极轴指向 x 轴负方向（与 x 轴正向相反）。设点 M 的极角为 φ ，则由向量夹角公式得 $\cos \varphi = -\frac{x_M - c}{|FM|}$ 。将参数方程代入得 $\cos \varphi = -\frac{t}{|t|} \cos \theta$ 。已知点 A 的极角为 θ ，故 $\cos \theta = -\frac{t_A}{|t_A|} \cos \theta$ 。当 $\cos \theta \neq 0$ 时，得 $\frac{t_A}{|t_A|} = -1$ ，即 $t_A < 0$ ；当 $\cos \theta = 0$ 时，可类似由 $\sin \varphi$ 导出同样结论。因此 A 对应 t_2 ，从而 $|AF| = |t_2| = \frac{b^2}{a-c \cos \theta}$ 。同理，点 B 的极角为 $\theta + \pi$ ，可推出 $t_B > 0$ ，故 $|BF| = |t_1| = \frac{b^2}{a+c \cos \theta}$ 。

理由：通过极角与有向距离 t 的符号关系，将两根与 A, B 对应。

步骤六（计算焦点分弦比例）：

$$\begin{aligned} \frac{|AF|}{|BF|} &= \frac{\frac{b^2}{a-c \cos \theta}}{\frac{b^2}{a+c \cos \theta}} \\ &= \frac{a+c \cos \theta}{a-c \cos \theta} \\ &= \frac{1+\frac{c}{a} \cos \theta}{1-\frac{c}{a} \cos \theta} \\ &= \frac{1+e \cos \theta}{1-e \cos \theta}. \end{aligned}$$

理由：利用 $e = \frac{c}{a}$ 将比值化为标准形式。类似地， $|AF| : |BF| = (1+e \cos \theta) : (1-e \cos \theta)$ 。

结论回扣

由以上推导可见，过椭圆右焦点的弦，其两段焦半径长度可以分别用倾斜角的余弦简洁表示，且它们的比值仅依赖于离心率和倾斜角，与 a, b 的绝对值无关。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ ，过右焦点 $F(4, 0)$ 的直线倾斜角为 60° ，求 $\frac{|AF|}{|BF|}$ 。

解题步骤：

第一步（提取基本参数）：

由椭圆方程得 $a = 5, b = 3, c = 4$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5}$; 倾斜角 $\theta = 60^\circ$, 所以 $\cos \theta = \frac{1}{2}$ 。

理由：确定椭圆基本量是应用公式的前提。

第二步（代入比例公式）：

将 $e, \cos \theta$ 代入焦点分弦比例公式

$$\frac{|AF|}{|BF|} = \frac{1 + e \cos \theta}{1 - e \cos \theta}.$$

理由：该公式直接给出了比值与 $e, \cos \theta$ 的关系。

第三步（化简得结果）：

$$\begin{aligned} \frac{|AF|}{|BF|} &= \frac{1 + \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2}}{1 - \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2}} \\ &= \frac{1 + \frac{2}{5}}{1 - \frac{2}{5}} \\ &= \frac{\frac{7}{5}}{\frac{3}{5}} \\ &= \frac{7}{3}. \end{aligned}$$

理由：完成分式运算并化为最简分数。

关键结论： $\frac{|AF|}{|BF|} = \frac{7}{3}$ 。

例 2（稍变形）

题目：椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$, 过右焦点的直线斜率为 1, 求 $\frac{|AF|}{|BF|}$ 。

解题步骤：

第一步（由斜率得倾斜角）：

直线斜率 $k = 1$, 故倾斜角 $\theta = 45^\circ$, $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

理由：斜率与倾斜角的关系： $k = \tan \theta$ 。

第二步（代入比例公式）：

已知 $e = \frac{4}{5}$, 代入

$$\frac{|AF|}{|BF|} = \frac{1 + e \cos \theta}{1 - e \cos \theta} = \frac{1 + \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{1 - \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}.$$

理由：直接应用焦点分弦比例公式。

第三步（化简表达式）：

$$\begin{aligned}\frac{|AF|}{|BF|} &= \frac{1 + \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{1 - \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} \\ &= \frac{1 + \frac{2\sqrt{2}}{5}}{1 - \frac{2\sqrt{2}}{5}} \\ &= \frac{5 + 2\sqrt{2}}{5 - 2\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

可进一步有理化得到 $\frac{33+20\sqrt{2}}{17}$ ，但保留分式形式即可。

理由：完成代数运算，结果保留简洁形式。

关键结论： $\frac{|AF|}{|BF|} = \frac{5 + 2\sqrt{2}}{5 - 2\sqrt{2}}。$

例 3（综合应用）

题目：椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点为 $F(1,0)$ ，过 F 的直线交椭圆于 A, B ，且 $|AF| : |BF| = 2 : 1$ ，求直线方程。

解题步骤：

第一步（由比例反设方程）：

设直线倾斜角为 θ ，离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$ 。由已知 $|AF| : |BF| = 2 : 1$ ，即 $\frac{|AF|}{|BF|} = 2$ 。

理由：将比例转化为比值，以便使用公式。

第二步（解出 $\cos \theta$ ）：

代入比例公式

$$\frac{1 + e \cos \theta}{1 - e \cos \theta} = 2,$$

解得 $1 + e \cos \theta = 2 - 2e \cos \theta$ ，即 $3e \cos \theta = 1$ ，故 $\cos \theta = \frac{1}{3e} = \frac{1}{3 \times \frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$ 。

理由：利用比例公式建立关于 $\cos \theta$ 的方程并求解。

第三步（求斜率得直线方程）：

$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$ ，斜率 $k = \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ 。过 $F(1,0)$ ，直线方程为 $y = \frac{\sqrt{5}}{2}(x - 1)$ 。

理由：由 $\cos \theta, \sin \theta$ 求出斜率，再根据点斜式写方程。

关键结论： 直线方程为 $y = \frac{\sqrt{5}}{2}(x - 1)$ 。

易错提醒

易错点一（焦点错位）

将右焦点弦的焦半径公式直接套用在左焦点弦上，导致余弦项符号错误。

正确理解（左焦公式差异）：

对于左焦点 $F'(-c, 0)$ ，类似定义下焦半径公式变为 $|AF| = \frac{b^2}{a+c\cos\theta}$ ， $|BF| = \frac{b^2}{a-c\cos\theta}$ ，比例公式变为 $\frac{1-e\cos\theta}{1+e\cos\theta}$ 。

错因分析（对称性忽略）：

椭圆关于 y 轴对称，但焦点位置改变会导致公式中 $\cos\theta$ 前的符号发生变化，不能机械照搬。

易错点二（顺序混淆）

在应用比例公式时，误将 $\frac{|AF|}{|BF|}$ 写成 $\frac{1-e\cos\theta}{1+e\cos\theta}$ 。

正确理解（公式对应关系）：

正确公式为 $\frac{|AF|}{|BF|} = \frac{1+e\cos\theta}{1-e\cos\theta}$ ，其中分子对应极角 θ 的点 A ，分母对应极角 $\theta + \pi$ 的点 B 。

错因分析（记忆混乱）：

没有与极角定义配合记忆，或者与左焦点弦的比例公式混淆。

易错点三（定义域误解）

认为倾斜角 θ 只能为锐角，或忽略 $\cos\theta$ 在 $\theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ 时为负，从而担心分母变负。

正确理解（分母恒正）：

由于 $a > c$ ，且 $|\cos\theta| \leq 1$ ，故 $a \pm c\cos\theta > 0$ 恒成立，公式对 $\theta \in [0, \pi)$ 均有效。

错因分析（定势思维）：

默认倾斜角为锐角、余弦为正，忽略了钝角情形，导致不敢使用公式。

结论小结

一句话核心

过椭圆右焦点的弦，两段焦半径的长度及其比值均可由倾斜角余弦简洁表示为

$$\frac{b^2}{a-c\cos\theta}, \frac{b^2}{a+c\cos\theta} \text{ 和 } \frac{1+e\cos\theta}{1-e\cos\theta}。$$

使用条件

- 条件 1 (椭圆标准右焦): 椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 中 $a > b > 0$, 焦点在 x 轴, 取右焦点 $F(c, 0)$, $e = c/a$ 。
- 条件 2 (倾斜角定义): 直线过 F , 倾斜角 $\theta \in [0, \pi)$, 且规定点 A 对应极角 θ , 点 B 对应 $\theta + \pi$ 。

关键提醒

- 易错点 (区分左右焦点): 左焦点弦公式的余弦符号与右焦点相反, 不可不加区分地套用。
- 检查项 (分母恒正验证): 由于 $a > c$, $|c \cos \theta| \leq c < a$, 故公式所有分母均为正, 可直接使用。